

甘肃国邦信息科技有限公司

运维技术研发成果说明

SXXDC-ITSS-14-03

拟制人：游天舒.

审核人：兰伟东.

批准人：赵鑫.

修改记录

[illegible]

目 录

一、前言	错误！未定义书签。
二、飞书 app 插件开发项目	错误！未定义书签。
1. 项目进度	错误！未定义书签。
2. 研发成果说明	错误！未定义书签。
2.1 告警机器人	错误！未定义书签。
2.2 通道请求概览	错误！未定义书签。
2.3 平台综合运行看板	错误！未定义书签。
三、运维操作手册开发	错误！未定义书签。
1. 手册开发进度	错误！未定义书签。
2. 手册成果展示	错误！未定义书签。

1. 研发背景与目标

为支撑公司业务的快速发展和数字化转型战略，应对系统规模不断扩大、架构日益复杂带来的运维挑战，甘肃国邦信息科技有限公司依据《运维服务技术研发管理制度》（SXXDC-ITSS-14-01），成立了由研发部与运维部组成的专项技术研发团队。

核心目标：

实现运维服务的自动化、智能化与平台化，降低人工操作成本与误操作风险。

提升系统稳定性、可观测性与弹性伸缩能力，保障核心业务 SLA 不低于 99.95%。

构建统一的运维技术栈与研发标准，为 ITSS 运维服务能力建设提供关键技术支撑。

2. 主要研发成果

基于上述目标，我们成功研发并落地了以下关键成果：

2.1 一体化监控告警平台（U-Center Plus）

成果概述：在原有 U-Center 基础上，深度融合 Prometheus、Grafana 与自研 Agent，实现了从基础设施、中间件到应用链路的多维度、一体化监控。

技术亮点：

支持自定义指标采集与智能基线告警，告警准确率提升至 95%。

集成 ELK 栈实现日志集中分析与关键错误实时推送。

提供统一的监控数据看板，平均故障定位时间（MTTR）缩短 60%。

2.2 自动化运维管控平台（OpsBot）

成果概述：基于 Ansible 和自研任务调度引擎，实现了日常运维操作的标准化与自动化。

技术亮点：

封装常见运维场景（如应用发布、配置变更、健康检查）为可复用的“运维剧本”。

提供 Web 化操作界面与 OpenAPI，年自动化执行运维任务超 5000 次，人工干预需求下降 70%。

所有操作留有完整审计日志，符合内控与安全合规要求。

2.3 智能化容量管理与预测系统

成果概述：基于《系统容量计划》指导，开发了容量数据分析与预测模块。

技术亮点：

对接监控数据，通过时间序列分析模型，实现未来 3 个月资源需求的精准预测，预测准确率超过 85%。

在 2025 年度的两次扩容中，该系统为扩容决策提供了关键数据支持，资源利用率优化至健康水平（45%-52%），有效避免了因容量瓶颈导致的业务中断。

2.4 统一配置管理与服务治理中心

成果概述：基于 Nacos 深度定制，实现了微服务配置的集中管理、动态刷新与版本控制。

技术亮点：

与公司自研脚手架深度集成，实现了应用配置的“一次定义，多处生效”。

增强了配置变更的灰度发布与回滚能力，配置错误导致的服务故障率降低 90%。

3. 成果效益分析

效益维度	具体成效
效率提升	自动化运维替代了 80%的重复性人工操作，运维效率提升约 3 倍。
质量提升	系统全年可用性达到 99.96%，容量相关事件数为 0，远超年度目标。
成本优化	通过精准的容量预测与自动化弹性伸缩，2025 年节约不必要的资源成本约 15 万元。
风险控制	标准化的运维流程与自动化工具，从根本上降低了人为操作失误风险。

4. 研发过程与方法论

本系列成果的研发严格遵循《运维服务技术研发管理制度》与《甘肃国邦开发手册》：

立项与需求分析：所有项目均通过正式立项，并产出《需求规格说明书》，由质量部组织评审。

设计与实施：采用微服务架构，遵循公司编码规约与安全规约，确保代码质量与系统安全。

测试与交付：执行严格的单元测试（覆盖率 $\geq 70\%$ ）与集成测试，并编写完备的《安装手册》与《使用指南》。

持续改进：建立成果反馈机制，根据运维团队与业务部门的反馈进行迭代优化。

5. 总结与展望

本公司已建立起一套完整、高效且可持续演进的运维服务技术研发体系。上述成果不仅是技术能力的体现，更是将运维从传统的“成本中心”转变为赋能业务的“价值中心”的关键实践。这些成果已全面应用于“统一支付中台”、“用户中心”、“梦网网关”等核心业务系统，为公司的稳定运营和业务增长提供了坚实保障。

未来，我们将继续在 AIOps、混沌工程、FinOps 等方向进行探索与研发，持续提升运维服务的智能化水平与成本效益，为公司的战略发展保驾护航。

附件：

《运维服务技术研发管理制度》

《系统容量扩容报告》

相关平台系统截图及技术文档